第八章　多元函数微分学

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
多元函数的概念 二元函数的几何意义 多元函数偏导数和全微分的概念 多元函数极值和条件极值的概念	理解	了解	了解
二元函数的极限与连续的概念 二元函数极值存在的充分条件	了解	了解	了解
多元函数极值存在的必要条件	掌握	掌握	掌握
多元复合函数一阶、二阶偏导数 全微分 多元隐函数的偏导数 二元函数的极值 简单多元函数的最大值和最小值 简单的应用问题	会求	会求	会求
拉格朗日乘数法求条件极值	会用	会用	会用
有界闭区域上二元连续函数的性质	了解	了解	了解
有界闭区域上连续函数的性质	了解	/	/
全微分存在的必要条件和充分条件 全微分形式的不变性	了解	/	/
隐函数存在定理	了解	了解	了解
二元函数的二阶泰勒公式	了解	/	/

第一节　多元函数的基本概念

考试内容概要

一、多元函数的极限

定义　设 D 是平面上的一个点集，若对每个点 $P(x,y)\in D$，变量 z 按照某一对应法则 f 有一个确定的值与之对应，则称 z 为 x,y 的**二元函数**，记为

$$z = f(x,y),$$

其中点集 D 称为该函数的**定义域**，x,y 称为**自变量**，z 称为**因变量**. 函数值 $f(x,y)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**，记为 $f(D)$.

通常情况下，二元函数 $z = f(x,y)$ 在几何上表示一张空间曲面.

定义 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上有定义，点 $P_0(x_0,y_0) \in D$ 或为 D 的边界点，如果 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $P(x,y) \in D$，且 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ 时，都有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon$$

成立，则称常数 A 为函数 $f(x,y)$ **当** $(x,y) \to (x_0,y_0)$ **时的极限**，记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A \text{ 或 } \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = A \text{ 或 } \lim_{P\to P_0} f(P) = A.$$

【注】 (1) 这里的极限是要求点 (x,y) 在 D 内以任意方式趋近于点 (x_0,y_0) 时，函数 $f(x,y)$ 都趋近于同一确定的常数 A，否则该极限就不存在.

(2) 一元函数极限中的下述性质对多元函数仍成立.

① 局部有界性. ② 保号性. ③ 有理运算. ④ 极限与无穷小的关系. ⑤ 夹逼性.

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}$.

解 $f(x) \to 0 \Leftrightarrow |f(x)| \to 0$，$0 \leqslant \left|\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}\right| \leqslant |x|$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2} = 0$.

【例 2】 证明极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

证 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\ x\to 0}} \dfrac{kx^2}{x^2+k^2x^2} = \dfrac{k}{1+k^2}$，该极限依赖于 k，故极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

【注】 证明重极限不存在的常用方法：沿两种不同路径极限不同（通常可取过点 (x_0,y_0) 的直线）.

二、多元函数的连续性

1. 连续的概念

定义 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上有定义，点 $P_0(x_0,y_0) \in D$，如果

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

成立，则称函数 $f(x,y)$ **在点** $P_0(x_0,y_0)$ **连续**；如果 $f(x,y)$ 在区域 D 上的每个点 (x,y) 处都连续，则称函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续.

2. 连续函数的性质

性质 1 多元连续函数的和、差、积、商（分母不为零）仍为连续函数.

性质 2　多元连续函数的复合函数也是连续函数.

性质 3　多元初等函数在其定义区域内连续.

性质 4(最大值定理)

有界闭区域 D 上的连续函数在区域 D 上必能取得最大值与最小值.

性质 5(介值定理)

有界闭区域 D 上的连续函数在区域 D 上必能取得介于最大值与最小值之间的任何值.

三、偏导数

1. 偏导数的定义

定义　设 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一邻域内有定义,如果

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在,则称这个极限值为函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处对 x 的**偏导数**,记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\quad 或\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\quad 或\ z'_x(x_0,y_0)\quad 或\ f'_x(x_0,y_0).$$

类似地,如果

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

存在,则称这个极限值为函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处对 y 的**偏导数**,记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\quad 或\quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\quad 或\ z'_y(x_0,y_0)\quad 或\ f'_y(x_0,y_0).$$

【注】　由以上定义不难看出偏导数本质上就是一元函数的导数,其中 $f'_x(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 处的导数,$f'_y(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数.

【例 3】　(2023,数三)已知函数 $f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$,则

(A) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.　　(B) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

(C) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在.　　(D) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在.

解　$f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+|x\sin 1|)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x\sin 1|}{x},$$

此极限不存在,所以 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

$$\lim_{y\to 0}\frac{f(0,1+y)-f(0,1)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y}=1,$$

所以 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在且 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=1$. 选(A).

类似地，可以定义三元函数乃至 n 元函数的偏导数.

2. 二元函数偏导数的几何意义

设 $M(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 为曲面 $z=f(x,y)$ 上的一点. 过点 M 作平面 $y=y_0$ 与曲面 $z=f(x,y)$ 相交，其交线为平面 $y=y_0$ 上的曲线 $z=f(x,y_0)$，即 $\begin{cases} z=f(x,y_0), \\ y=y_0, \end{cases}$ 则 $f'_x(x_0,y_0)$ 表示上述交线在点 M 处的切线对 x 轴的斜率. 同样，过点 M 作平面 $x=x_0$ 与曲面 $z=f(x,y)$ 相交，其交线为平面 $x=x_0$ 上的曲线 $z=f(x_0,y)$，则 $f'_y(x_0,y_0)$ 表示上述交线在点 M 处的切线对 y 轴的斜率.

3. 高阶偏导数

定义 如果 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内的偏导函数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 仍然存在偏导数，则称之为函数 $f(x,y)$ 的**二阶偏导数**，常记为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \text{ 或 } f''_{xx},\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} \text{ 或 } f''_{xy},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x} \text{ 或 } f''_{yx},\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \text{ 或 } f''_{yy},$$

常称 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 为**混合偏导数**.

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则在该区域内这两个混合偏导数必定相等.

对于二元以上的函数，也可以类似地定义二阶或更高阶偏导数，且二阶与高阶混合偏导数连续时，混合偏导数的值与求导次序无关.

四、全微分

定义（全微分） 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

其中 A,B 与 $\Delta x,\Delta y$ 无关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，而称 $A\Delta x+B\Delta y$ 为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的**全微分**，记为

$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y.$$

如果 $f(x,y)$ 在区域 D 内的每一点 (x,y) 都可微分，则称 $f(x,y)$ 在 D 内可微分.

定理（全微分存在的必要条件） 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微，则该函数在点 (x,y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

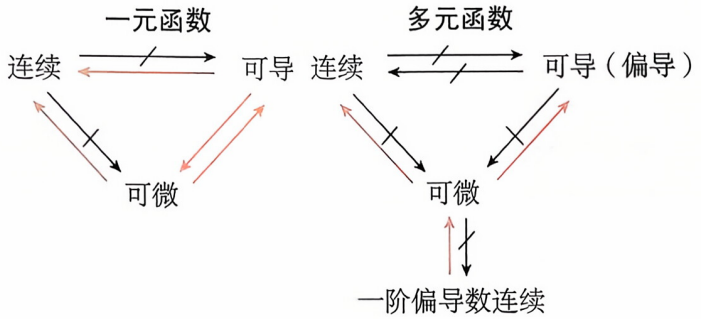
用定义判定 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的可微性分以下两步：

(1) $f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$ 是否都存在？

(2) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-[f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是否为零？

定理（全微分存在的充分条件） 如果 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0,y_0) 处连续，则函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

连续、可偏导及可微之间的关系



常考题型与典型例题

常考题型

多元函数连续、偏导数、全微分的概念及其之间的关系

【例 4】 (1997，数一) 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处

(A) 连续、偏导数存在.　　(B) 连续、偏导数不存在.

(C) 不连续、偏导数存在.　　(D) 不连续、偏导数不存在.

解 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 极限不存在，故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

由对称性可得 $f'_y(0,0)=0$，故应选(C).

【例 5】 (1994,数一、二)二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$,$f'_y(x_0,y_0)$ 存在,是 $f(x,y)$ 在该点连续的

(A) 充分而非必要条件.　　(B) 必要而非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分又非必要条件.

解 由连续、可偏导及可微之间的关系图可知,应选(D).

【例 6】 (2012,数三)设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$,则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$ _____.

解 由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$ 得,$f(0,1)=1$,且

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{[f(x,y)-f(0,1)]-[2x-(y-1)]}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0,$$

即
$$\Delta z=f(x,y)-f(0,1)=2x-(y-1)+o(\rho),$$

则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

【例 7】 证明以下几个经典的反例.

(1) $f(x,y)=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 点连续,但偏导数不存在(也不可微).

(2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在,但不连续.

(3) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在,但不可微.

(4) $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点可微,但偏导数不连续.

证 (1) 由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(|x|+|y|)=0=f(0,0),$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续.

又 $f(x,0)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导,则 $f'_x(0,0)$ 不存在,由对称性知 $f'_y(0,0)$ 也不存在,故 $f(x,y)=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 点连续,但偏导数不存在,因此也不可微.

(2) 由于

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

由对称性知 $f'_y(0,0)=0$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在，又

$$\lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y)$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续.

(3) 由于

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

同理 $f'_y(0,0)=0$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在，但

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\frac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}.$$

由(2)可知该极限不存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微.

(4) 由于

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2}-0}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}=0.$$

同理 $f'_y(0,0)=0$. 又

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\frac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]}{\rho}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0,$$

则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微. 又当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时

$$f'_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}.$$

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}2x\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=0$，而 $\lim\limits_{\substack{y=0\\x\to 0}}\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$ 不存在，

则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 不存在，从而有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f'_x(x,y)$ 不存在，则 $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续，即偏导数不连续.